

Velká data jsou hlavně o velkých číslech a o tom, co data prozrazují. Než začneš, zopakuj si mocniny deseti, bity a bajty, procenta a základy pravděpodobnosti.

1. Mocniny deseti a velká čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Velká čísla zapisuješ ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$, např. $58\,400 = 5,84 \cdot 10^4$. Při násobení mocnin se exponenty sčítají, při dělení odčítají. Předpony jednotek jsou schované mocniny deseti: kilo 10^3 , mega 10^6 , giga 10^9 , tera 10^{12} , peta 10^{15} . Díky tomu rychle přepočítáš třeba petabajty na terabajty.

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n} \text{ násobení mocnin}$$

$$\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n} \text{ dělení mocnin}$$

Příklad: Pět milionů telefonů uloží každý záznam o velikosti 300 B. Kolik bajtů to je celkem?

- $5\,000\,000 = 5 \cdot 10^6$ a $300 = 3 \cdot 10^2$.
- $5 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 10^2 = 15 \cdot 10^8 = 1,5 \cdot 10^9$ B.
- $1,5 \cdot 10^9$ B = 1,5 GB.

Zkus sám:

- Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 365 000 a 0,000 25.
- Kolik TB jsou 3 PB?
- Vypočítej $\frac{4 \cdot 10^{12}}{8 \cdot 10^3}$.

2. Bity, bajty a rychlost přenosu SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace, 1.+2. H37 Kódování a přenos dat

Bajt (B) má 8 bitů (b). Velikost souboru se udává v bajtech (MB, GB), rychlost připojení v bitech za sekundu (Mb/s). Proto linka 100 Mb/s přenesla za sekundu jen $100 : 8 = 12,5$ MB. Dobu přenosu spočítáš jako objem v bitech dělený rychlostí v bitech za sekundu. Předpony tu bereme po tisících: 1 GB = 1 000 MB.

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b bajt a bit}$$

$$t = \frac{8V}{r} \text{ doba přenosu (V v bajtech, r v b/s)}$$

Příklad: Jak dlouho se stahuje film o velikosti 4 GB připojením 50 Mb/s?

- Objem v bitech: $4 \cdot 10^9 \cdot 8 = 3,2 \cdot 10^{10}$ b.
- Rychlost: $50 \text{ Mb/s} = 5 \cdot 10^7 \text{ b/s}$.
- $t = \frac{3,2 \cdot 10^{10}}{5 \cdot 10^7} \text{ s} = 640 \text{ s} \approx 10,7 \text{ min.}$

Zkus sám:

- Kolik MB za sekundu přenesla linka 200 Mb/s?
- Jak dlouho trvá odeslat 60 MB fotek rychlostí 20 Mb/s?

3. Procenta a dostupnost služby ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku. Zaručená dostupnost 99,5 % znamená, že služba smí být nedostupná zbylých 0,5 % času. Nejdřív spočítej celek – rok má $365 \cdot 24 = 8\,760$ h – a pak z něj vezmi potřebnou část. Malý rozdíl v procentech může znamenat velký rozdíl v hodinách výpadku.

$$\text{část} = \frac{p}{100} \cdot \text{základ } p \text{ procent ze základu}$$

Příklad: Web má zaručenou dostupnost 99,9 % za rok. Kolik hodin smí být mimo provoz?

- Nedostupnost: $100 \% - 99,9 \% = 0,1 \%$.
- Rok má $365 \cdot 24 = 8\,760$ h.
- $0,001 \cdot 8\,760 \approx 8,8$ h za rok.

Zkus sám:

- Kolik hodin výpadku za rok připouští dostupnost 99 %?
- Služba byla za 30 dní nedostupná 3,6 h. Jaká byla její dostupnost?

4. Digitální stopa a osobní údaje SS

Kde to najdeš: 1.+2. H62 Digitální identita a stopa, 3.+4. H41 Informační systém

Digitální stopa jsou všechna data, která o tobě zůstávají na internetu a v zařízeních. Aktivní stopu vytváříš vědomě (příspěvek, fotka, komentář), pasivní vzniká bez tvého přičinění (poloha mobilu, cookies, záznamy o platbách). Osobní údaj je každá informace, podle které lze určit konkrétního člověka – i kombinace zdánlivě nevinných údajů. Dobrý informační systém sbírá jen data, která ke svému účelu opravdu potřebuje.

Příklad: Rozhodni, zda jde o aktivní, nebo pasivní stopu: a) recenze restaurace, b) záznam o připojení k Wi-Fi v kavárně, c) fotka na sociální síti s polohou v metadatech.

1. a) Recenzi píšeš vědomě → aktivní stopa.
2. b) Záznam vzniká automaticky → pasivní stopa.
3. c) Fotku sdílíš vědomě (aktivní), poloha v metadatech se ale přidá sama – kombinace obou.

Zkus sám:

1. Uveď dva příklady pasivní digitální stopy.
2. Proč je kombinace PSČ, data narození a pohlaví osobní údaj, i když chybí jméno?

5. Pravděpodobnost a opačný jev SS

Kde to najdeš: Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek, 1.+2. H53 Pravděpodobnost

Pravděpodobnost jevu je číslo od 0 do 1: počet příznivých možností dělený počtem všech stejně možných. Opačný jev („nenastane“) má pravděpodobnost $1 - P$. U nezávislých pokusů se pravděpodobnosti násobí. Když se ptáš „ani jednou“, spočítej opačný jev pro jeden pokus a umocni ho počtem pokusů.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \text{ opačný jev} \quad P(A \text{ a } B) = P(A) \cdot P(B) \text{ nezávislé jevy}$$

Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při třech hodech kostkou ani jednou nepadne šestka?

1. Při jednom hodu šestka nepadne s pravděpodobností $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
2. Hody jsou nezávislé: $P = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.
3. $P \approx 0,58$.

Zkus sám:

1. Jaká je pravděpodobnost, že při dvou hodech mincí padne aspoň jednou panna?
2. Jaká je pravděpodobnost, že útočník uhodne čtyřmístný PIN na první pokus?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Vědecký zápis čísel** – Cvičení na zápis čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$ s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vedecky-zapis-cisel>
- **Procvičování: Bity a bajty – Kapitoly informatiky** – Úlohy na jednotky, předpony a počet možných hodnot pro daný počet bitů.
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>
- **Digitální stopa – Internetem bezpečně** – Odkud se o nás berou data, která firmy a služby shromažďují a analyzují.
<https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/digitalni-stopa/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny deseti a velká čísla:** 1) $3,65 \cdot 10^5$ a $2,5 \cdot 10^{-4}$; 2) 3 000 TB; 3) $5 \cdot 10^8$
- **2. Bity, bajty a rychlost přenosu:** 1) 25 MB/s; 2) 24 s
- **3. Procenta a dostupnost služby:** 1) 87,6 h; 2) 99,5 %
- **4. Digitální stopa a osobní údaje:** 1) např. poloha mobilu, historie prohlížení a cookies, záznamy o platbách kartou; 2) společně často určí jednoho konkrétního člověka
- **5. Pravděpodobnost a opačný jev:** 1) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{1}{10\,000}$